

表面硅烷化与接触角测角仪——课程作业说明

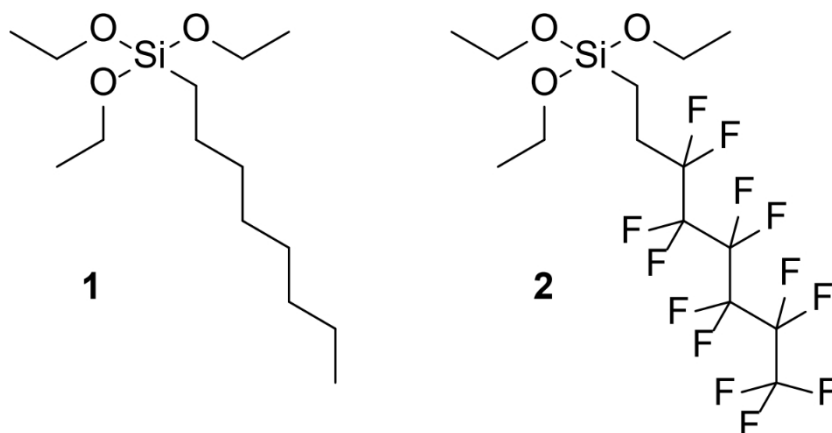
2025年11月 – 第一学期 – 第十一周

报告提交截止时间：12月12日^{星期四}晚上11:59。总页数不超过5张A4纸，字号10号或以上，单倍行距。页眉或页脚需包含小组名称及本课程作业标题。

1. 项目目标

表面化学修饰可彻底改变材料的表面特性。尤其是在表面形成的单分子层，可用于调控材料的亲水/疏水特性及其润湿性。这在复合材料配方设计、薄层材料加工以及生物技术领域蛋白质或细胞图案化方面具有重要应用价值。玻璃与二氧化硅基底可通过硅烷化工艺便捷地实现单分子层功能化。该过程涉及二氧化硅表面与氯硅烷或烷氧基硅烷分子反应，在表面形成单分子层。此类单分子层可设计为展现广泛的亲水/疏水特性，其水接触角范围可达0°至120°。

在本课程作业中，你将基于一系列经硅烷化处理的表面撰写报告，并通过分析实验室生成的接触角测角仪数据表征其表面化学性质。实验采用小型硅基底（约1x1厘米），经等离子体处理后与三乙氧基硅烷1和2反应，反应时间不少于15分钟。你将测量三种不同液体（水、乙二醇和甲苯）在这些表面的接触角，并分析数据。



2. 实验方案 [详见实验室工作表文档]

表面制备及表面化学特性表征遵循以下步骤：

- 硅芯片等离子体处理。**将硅芯片正面朝上（即反射面）置于等离子体炉中。以100%强度（功率100W，压力 1.1×10^{-2} 托）进行5分钟等离子体处理。处理过程中，等离子体腔室呈现空气（ O_2 ）等离子体的特征粉红色荧光。
- 硅烷单分子层的形成。**等离子体处理后，样品直接浸入硅烷溶液中（每种硅烷使用独立溶液，即1号和2号）。

保留一份等离子处理样品，通过接触角测角仪直接表征以作对比。

3. **表面表征。**拍摄三种样品表面（等离子体处理样品、硅烷1修饰样品、硅烷2修饰样品）接触三种液体（水、乙二醇、甲苯）时的接触角图像。各学生小组将在完成接触角测量后分析这些图像。

[注：将提供两组图像，每组均可由各小组进行分析]。

3. 报告撰写要求

小组报告须包含以下内容：

- 随后将提供**一页**关于表面张力和润湿现象的**导论**，其中必须包含科学文献的引用。
- 随后需说明/描述**分析方法**。具体要求：附上液滴图像，并展示角度标注方式。
- 此外，请将所获数据绘制成 $\cos(\theta) = f(\gamma)$ 曲线（三种表面数据绘制于同一坐标系），其中 θ 为液滴接触线与表面形成的夹角， γ 为所用液体（水、乙二醇、十二烷——数据取自文献）的表面张力。**此即Zisman曲线（参见研讨会讲义）**。随后**确定**各表面的**临界表面张力**。
- 附上**简短反思**（不超过一页），描述实验过程，记录意外现象或遇到的挑战。总结实验流程的优缺点，最后提出您认为值得探索的后续实验或变体方案。

总结部分需包含以下章节：**表面张力概述（一页）、图像分析、齐斯曼图（临界表面张力）及实验反思**。

3.1 最后请回答以下问题：

1. 绘制所研究的三种表面（等离子体处理硅、硅表面单层硅烷1和2）的化学结构式。
2. 按临界表面张力大小排序表面，并解释相对数值差异。
3. 描述使用硅烷1/2进行功能化处理时发生的表面局部反应。基于此，提出可增加表面附着硅烷量/密度的实验改进方案。

4. 同行评审

小组成员将对个人表现进行评审，评审结果将用于计算最终成绩。若所有组员贡献均等，则全体成员均可获得该报告的最终评分。

小组还可选择包含成员报告贡献的摘要/明细。该功能可用于支持同行评审评分，并在学术不端行为发生时提供依据。

5. 补充说明：

- 本指南附有评分标准，其中将说明小组报告的具体评估方式。
- 除上述要求外，报告格式（如章节顺序）可灵活调整。
- 所有章节总计不得超过五页。小组可添加封面页，该封面页及参考文献/书目、贡献摘要均不计入页数统计。
- 本课程作业相关问题请通过QMPlus论坛咨询。